



## CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

### TAREA 3

## Proyecto: Maceta Inteligente

### Objetivo de la Tercera Entrega

En esta etapa, los estudiantes deberán diseñar e implementar un chatbot en Telegram que permita a los usuarios interactuar con su maceta inteligente mediante lenguaje natural. El asistente virtual deberá estar potenciado por un modelo LLM (Gemini) y utilizar técnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation) para generar respuestas personalizadas en función de la información sensorial histórica, el estado actual de la planta y el conocimiento científico sobre la especie botánica de la planta registrada. Además, cada planta tendrá un nombre y una personalidad definida por los estudiantes, que debe reflejarse en las respuestas del bot.

### Requisitos Generales

- Crear un bot funcional en Telegram que reciba mensajes del usuario.
- Usar la API de Gemini como motor de generación de lenguaje natural.
- Implementar RAG para contextualizar las respuestas usando datos reales de sensores.
- Incorporar en el contexto del bot información científica relevante sobre la especie de planta del grupo.
- Definir un nombre y una personalidad para la planta, y mantener coherencia en el estilo conversacional.
- Acceder al dataset y modelo predictivo generado en la Tarea 2 para enriquecer las respuestas del chatbot.
- La planta debe de enviar mensajes al chatbot de Telegram cuando requiera de riego y las mediciones de los sensores cada 30 minutos.

### Actividades Específicas

#### 1. Diseño del Chatbot en Telegram

- Crear y registrar un bot con BotFather.
- Configurar el manejo de mensajes entrantes mediante webhook o polling.

- Establecer un flujo conversacional amigable y natural.

## 2. Conexión con Gemini (Generative AI de Google)

- Integrar Gemini como backend de generación.
- Crear prompts dinámicos que combinen datos actuales e históricos con el conocimiento externo.

## 3. Implementación de RAG

- Indexar el dataset local de la planta.
- Incluir documentos de referencia científica sobre la especie vegetal registrada.
- Diseñar el mecanismo de recuperación y construcción del prompt.

## 4. Personalización del Asistente

- Asignar un nombre a la planta.
- Definir una personalidad (ej. alegre, sabia, gruñona, etc.).
- Generar respuestas consistentes con esa personalidad.

## 5. Pruebas de interacción

- Validar la capacidad del chatbot para responder a preguntas como:
  - ¿Cómo está mi planta?
  - ¿Necesita riego hoy?
  - ¿Qué cuidados requiere esta especie?
  - ¿Qué me recomendás hacer esta semana?
  - El chatbot no puede responder ninguna pregunta que no esté asociado al dominio de la planta
- Documentar con capturas o logs al menos 5 conversaciones distintas.

## Entregables

- Código completo del bot de Telegram con integración a Gemini.
- Dataset indexado y documentos científicos procesados para RAG.
- Capturas o logs de conversaciones de ejemplo.
- Documento PDF (máximo 3 páginas) con:
  - Diagrama del sistema.
  - Explicación del mecanismo RAG aplicado.
  - Descripción de la personalidad de la planta.
  - Análisis de los resultados obtenidos y mejoras posibles.

## Plazo de Entrega

Domingo 21/06 a las 23:59.